NORTHWIND

Guía breve de defensa - Clean Architecture

Resumen de las prácticas 1 a 16, responsabilidades de las carpetas y flujo completo de una orden de venta.

Idea central para explicar en 40-60 segundos
La solución separa las reglas del negocio de los detalles técnicos. Las capas internas definen entidades, validaciones y casos de uso; los adaptadores convierten datos hacia/desde HTTP, repositorios y Blazor; la capa externa conecta SQL Server, ASP.NET Core y la interfaz. El frontend nunca accede directamente a la base de datos: consume la API REST protegida con JWT.

Tecnologías que se pueden mencionar

Backend	ASP.NET Core Web API - endpoints REST y autorización JWT.
Frontend	Blazor WebAssembly - formularios, búsquedas, validaciones, tema claro/oscuro y facturas.
Persistencia	SQL Server + Entity Framework Core - NorthWindDB, NorthWindLogsDB y NorthWindUsersDB.
Apoyo	FluentValidation, ASP.NET Core Identity, Swagger, repositorios, eventos de dominio y transacciones.

Regla de dependencia

Lo que se debe defender: las reglas de negocio no dependen de SQL Server, Blazor o ASP.NET Core. Los detalles externos dependen de abstracciones definidas hacia el interior. Esto permite cambiar herramientas sin reescribir el núcleo del negocio.

Blazor UI → **Web API** Controllers → **Use Cases** Interactors → **Repositorios** Adapters → **EF Core / SQL**

Prácticas 1 a 8 - qué se construyó

#	Práctica	Qué hace	Dónde se ve
1	Introducción	Concepto de Clean Architecture, responsabilidades por capa y regla de dependencia.	Base conceptual de toda la solución.
2	Caso de uso	Se define “Crear orden de compra” y la estructura inicial de la solución.	Da el flujo, datos de entrada y organización del proyecto.
3	Reglas empresariales	Entidades y tipos reutilizables del dominio: DTO, validación, excepciones, eventos y objetos comunes.	Carpeta **1. Enterprise Business Rules**.
4	Reglas de aplicación	Puertos, objetos de negocio e interactores que orquestan “Crear orden”.	Carpeta **2. Application Business Rules**.
5	Adaptadores de interfaz	Repositorios, presenters, controllers y registro de dependencias.	Carpeta **3. Interface Adapters**.
6	Frameworks & Drivers	EF Core, contextos de datos, API Web y Blazor; conexión con herramientas externas.	Carpeta **4. Frameworks And Drivers**.
7	Validación	Framework de validación desacoplado y FluentValidation como herramienta reemplazable.	Valida entradas antes de ejecutar reglas críticas.
8	Excepciones	Excepciones personalizadas y manejo centralizado en ASP.NET Core.	Convierte fallas en respuestas HTTP entendibles.

Frase útil para defensa

“Hasta la práctica 6 se construye el esqueleto de Clean Architecture; las prácticas 7 y 8 agregan validación y tratamiento uniforme de errores sin contaminar los casos de uso con detalles de interfaz.”

Prácticas 9 a 16 - comportamiento avanzado y seguridad

#	Práctica	Qué hace	Dónde se ve
9	Eventos de dominio	Se modelan efectos secundarios del dominio mediante eventos.	Permite reaccionar a una orden sin acoplar responsabilidades.
10	Registro de sucesos	Se diferencian logs técnicos y logs de dominio.	NorthWindLogsDB conserva sucesos del negocio.
11	Transacciones	Se coordinan varias operaciones de persistencia en una transacción de caso de uso.	Evita dejar una venta parcialmente registrada.
12	Specification	Reglas/criterios de consulta se encapsulan como especificaciones reutilizables.	Reduce consultas y condiciones dispersas.
13	Auth / autorización	Crear órdenes requiere un usuario autenticado/autorizado.	Protección del caso de uso y servicio de usuario.
14	Registro de usuarios	Se crea NorthWind.Membership y el registro con ASP.NET Core Identity.	Cuenta, validación de correo/contraseña y NorthWindUsersDB.
15	Inicio de sesión	Se implementa el caso de uso Login y obtención del token.	Credenciales → Identity → token de acceso.
16	Configuración JWT	JWT Bearer en API, Swagger y Blazor; el token viaja en peticiones protegidas.	AuthenticationStateProvider + Bearer handler.

Frase útil para defensa

“Las prácticas 9 a 12 fortalecen consistencia y mantenibilidad; las 13 a 16 agregan identidad, login y autorización JWT para que solo usuarios autenticados consuman los recursos protegidos.”

Qué hace cada carpeta principal

1. Enterprise Business Rules	Núcleo empresarial. Contiene entidades y contratos independientes de la UI y de la base: Sales.Entities, validación, excepciones, eventos, transacciones, resultados y logs.
2. Application Business Rules	Casos de uso. Backend.BusinessObjects define puertos/abstracciones; Backend.UseCases ejecuta la lógica; Frontend.BusinessObjects define contratos que usa Blazor.
3. Interface Adapters	Traduce entre el núcleo y el exterior: Controllers, Presenters, Repositories, WebApiGateways, EmailGateways y Views/RazorComponents.
4. Frameworks And Drivers	Detalles tecnológicos: EF Core/DataContexts, IoC, FluentValidation, UserServices, host Web API y host Blazor WebAssembly.
NorthWind.Membership.*	Módulo de membresía: entidades/DTO, casos de uso, ASP.NET Core Identity, registro, login, almacenamiento de token y estado de autenticación en Blazor.

Flujo que conviene explicar al crear una orden

• 1. El usuario inicia sesión; Membership valida credenciales y Blazor conserva el JWT.

• 2. Blazor busca clientes/productos mediante gateways REST. No consulta SQL Server directamente.

• 3. Al guardar, el Controller recibe el DTO y entrega el control al Input Port / Interactor.

• 4. El caso de uso valida cliente, saldo, productos, cantidades y stock; coordina transacción y repositorios.

• 5. Los adaptadores/repositorios usan EF Core para persistir Order/OrderDetails y actualizar inventario.

• 6. Se registran sucesos de dominio; Presenter/Controller devuelven el resultado; Blazor muestra un mensaje claro.

• 7. Consultar facturas reconstruye encabezado + detalle y permite generar, descargar o imprimir el PDF.

Mejoras finales del frontend

Búsquedas por criterio (código/nombre/ID/factura), paginación, responsive, tema claro/oscuro, toasts de éxito/advertencia/error, prevención de doble envío, control de stock, confirmaciones antes de eliminar/guardar/salir y visor de factura con PDF profesional.

Orden recomendado para la demostración

Paso	Demostrar	Qué decir
1	Registro / Login	Mostrar validación y JWT.
2	Crear orden	Buscar cliente, buscar producto y respetar stock.
3	Guardar	Mostrar confirmación, toast de éxito e inventario actualizado.
4	Facturas	Buscar por filtro, abrir orden y Ver PDF / Descargar / Imprimir.
5	Backend	Swagger protegido y, si lo solicitan, tablas Orders, OrderDetails y DomainLogs.

Cierre corto: “La principal ventaja es que el negocio queda aislado de frameworks. Blazor, EF Core, Identity o SQL Server son detalles reemplazables; el caso de uso conserva sus reglas y contratos.”